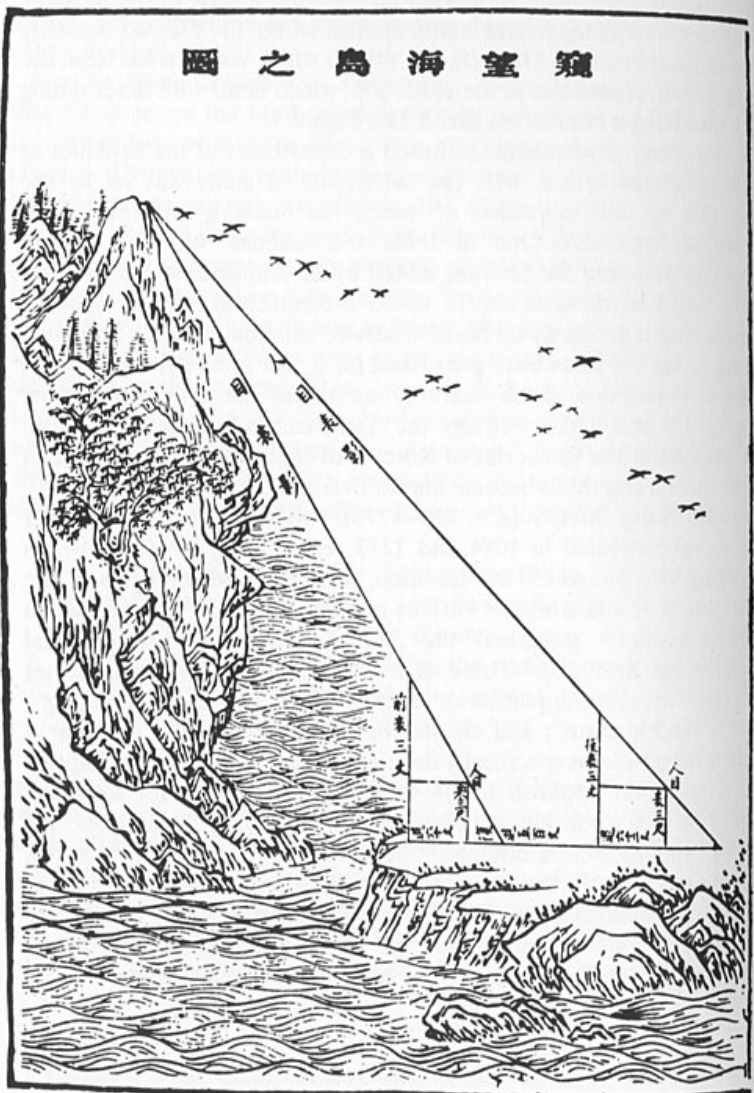


Модель Земли

Историческая справка



Определение высоты скальных образований методом триангуляции

Земля — естественный объект в околоземном пространстве, в котором осуществляется навигация, вопрос математически строго описания ее формы относится к наиболее древним

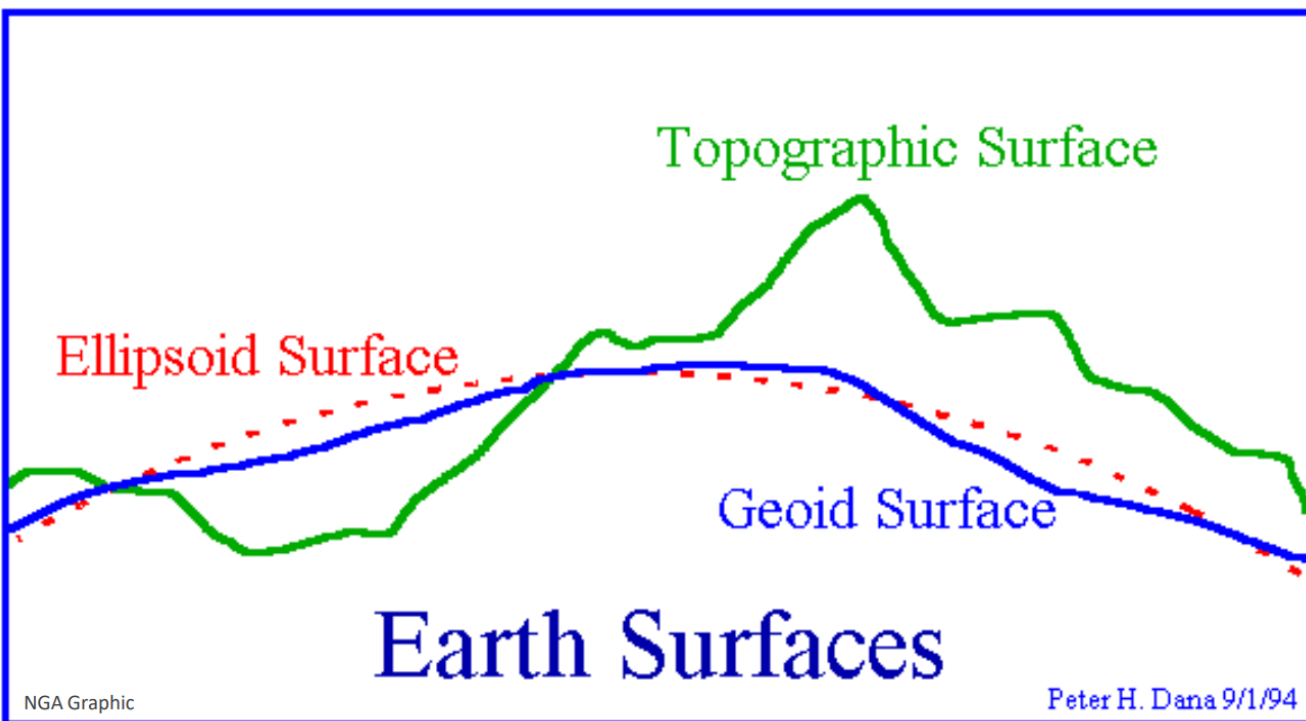
Исаак Ньютон впервые дал научное обоснование форме Земли, как результат действия сил тяжести и сил инерции на однородное жидкое тело с постоянной угловой скоростью

Геодезические и астрономические измерения в XIX веке уточнили форму Земли

Историческая справка

Разделяют три поверхности, описывающие поверхность Земли:

- **Топографическая** поверхность Земли. Действительная физическая форма поверхности Земли, включающая горные массивы, морское дно
- **Геоид** – поверхность, отображающая эквипотенциаль для гравитационного поля Земли. В каждой точке которой направление силы тяжести совпадает с нормалью, а ее модуль неизменен
- **Эллипсоид** – аналитически заданная поверхность, аппроксимирующая геоид наилучшим образом



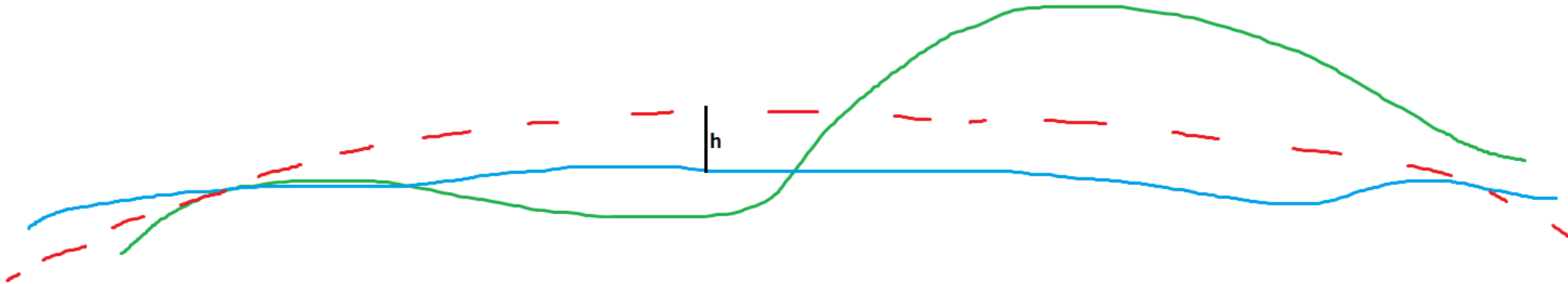
Поверхность Земли

Историческая справка

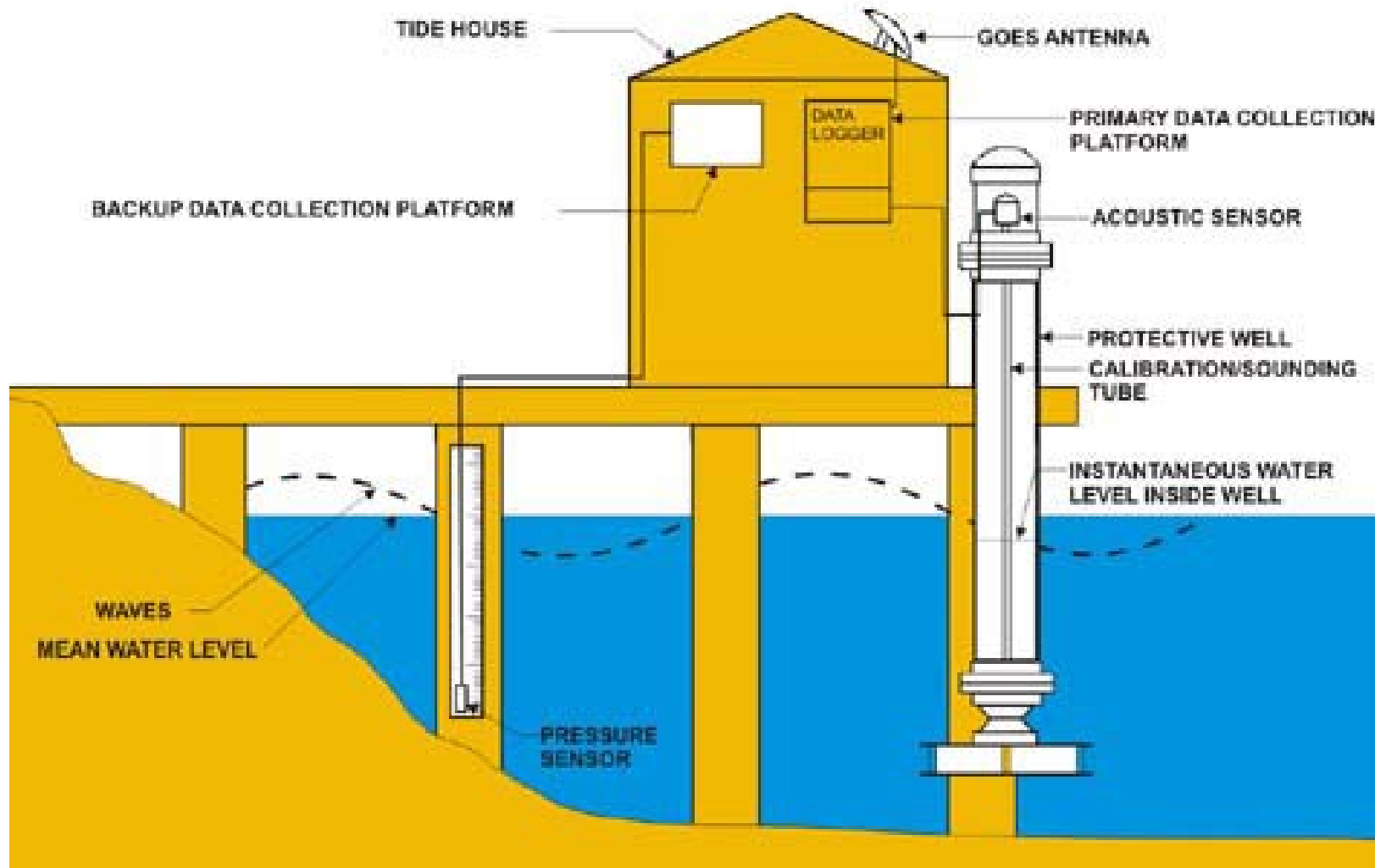
Геоид является наиболее точной нулевой поверхностью навигационного пространства, его положение задает «уровень моря» при определении высот различных объектов.

Эллипсоид строится таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений геоида от него была минимальна

$$\sum_i h_i^2 \rightarrow \min$$



Историческая справка



Измерение среднего уровня океана датчиками уровня

Историческая справка



Историческая справка



Измерение относительного положения объектов методом триангуляции

Система координат

В настоящее время, в эру спутниковой навигации, гравиметрические измерения со спутников позволяют строить модель гравитационного поля Земли и обновлять параметры эллипсоида, описывающего геоид.

Доклад NGA и соответствующие ему международные стандарты содержат обновлённые модели гравитационного поля Земли (Earth Gravitational Model), магнитного поля (World Magnetic Model)



NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84

NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY (NGA) STANDARDIZATION DOCUMENT

**DEPARTMENT OF DEFENSE
WORLD GEODETIC SYSTEM 1984**

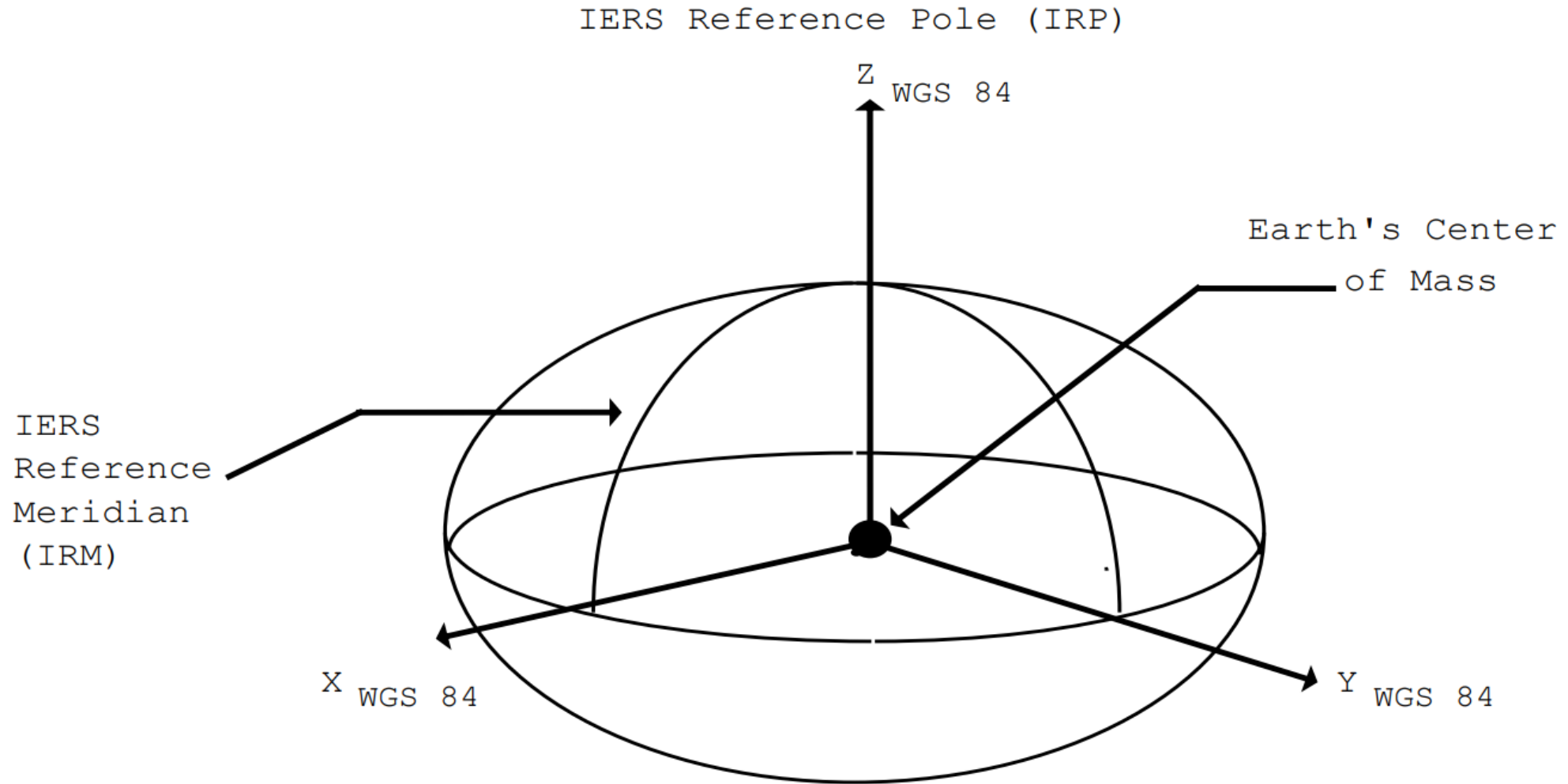
Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems

2014-07-08

Version 1.0.0

OFFICE OF GEOMATICS

Система координат



Определение осей системы WGS-84

Система координат

- Начало отсчета совпадает с центром масс Земли
- Ось Z – по направлению средней оси вращения Земли на состояние 1984 года (эпоха 1984.0)
- Ось X – направлена в точку пересечения опорного меридиана и плоскости, проходящей через начало отсчета и ось Z
- Ось Y – дополняет систему до правой тройки

Для достижения точного позиционирования объектов на поверхности Земли используются набор станций мониторинга навигационных спутников

Система координат

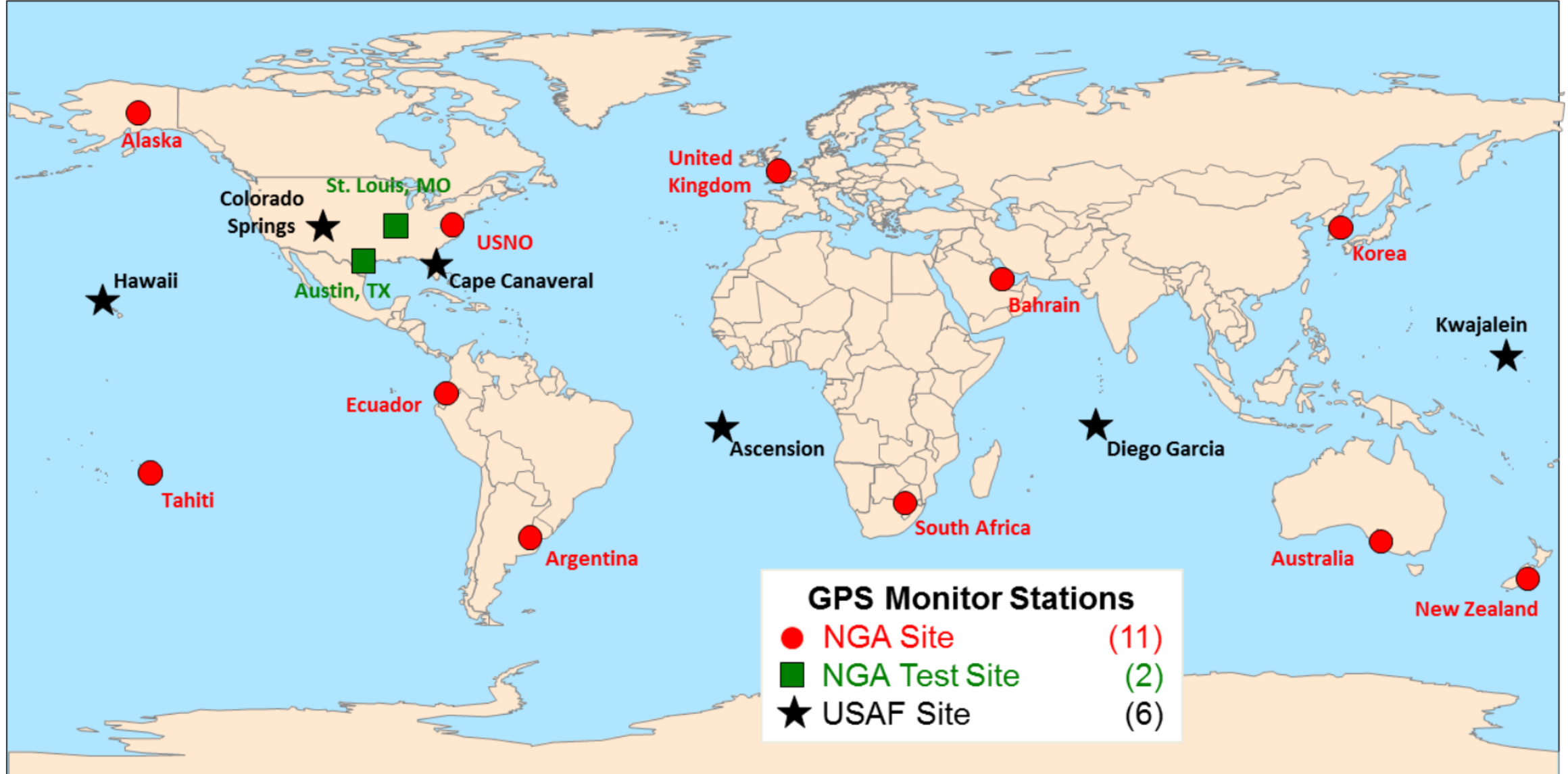
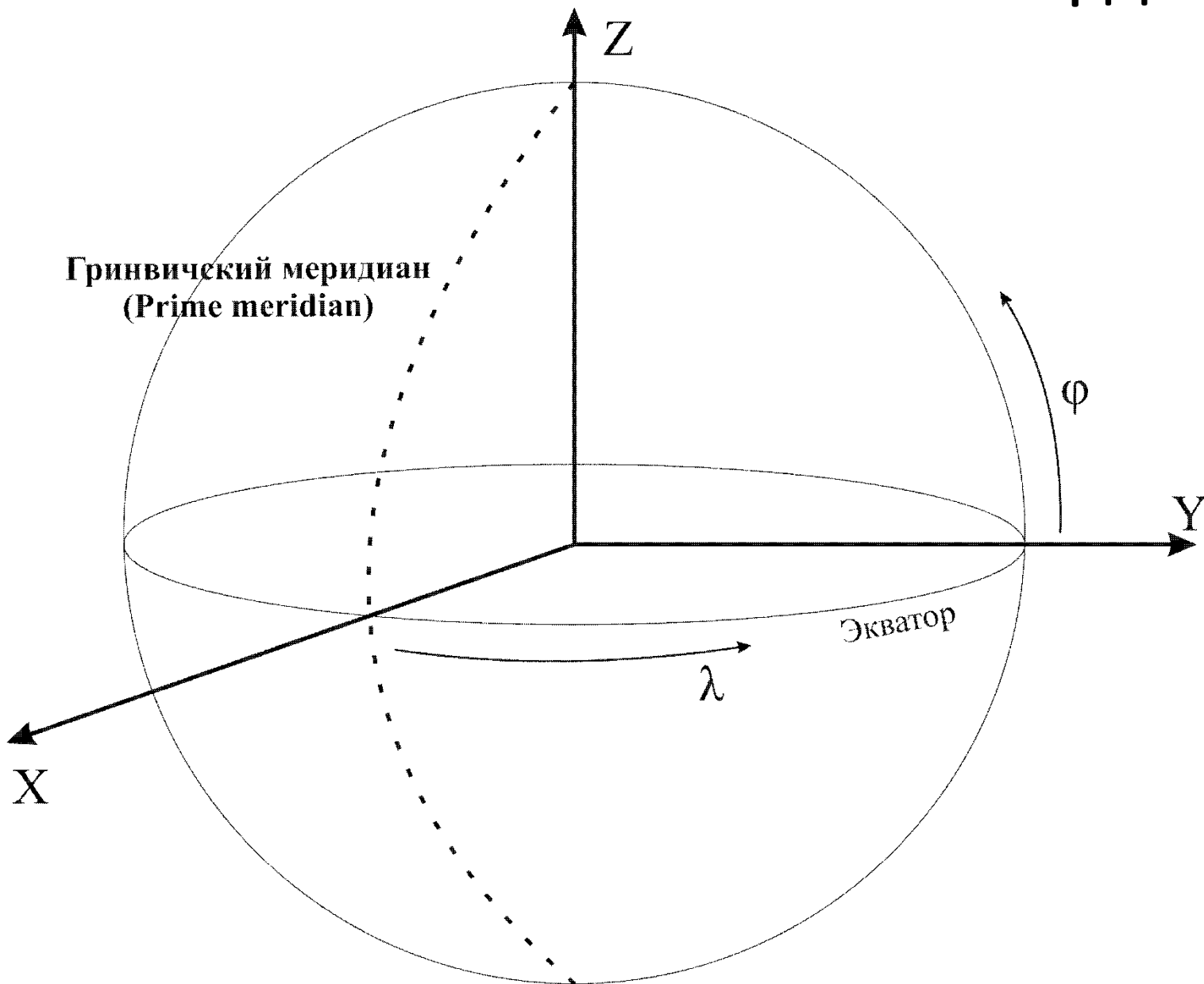


Figure 2.2 WGS 84 (G1762) Reference Frame Stations

Система координат

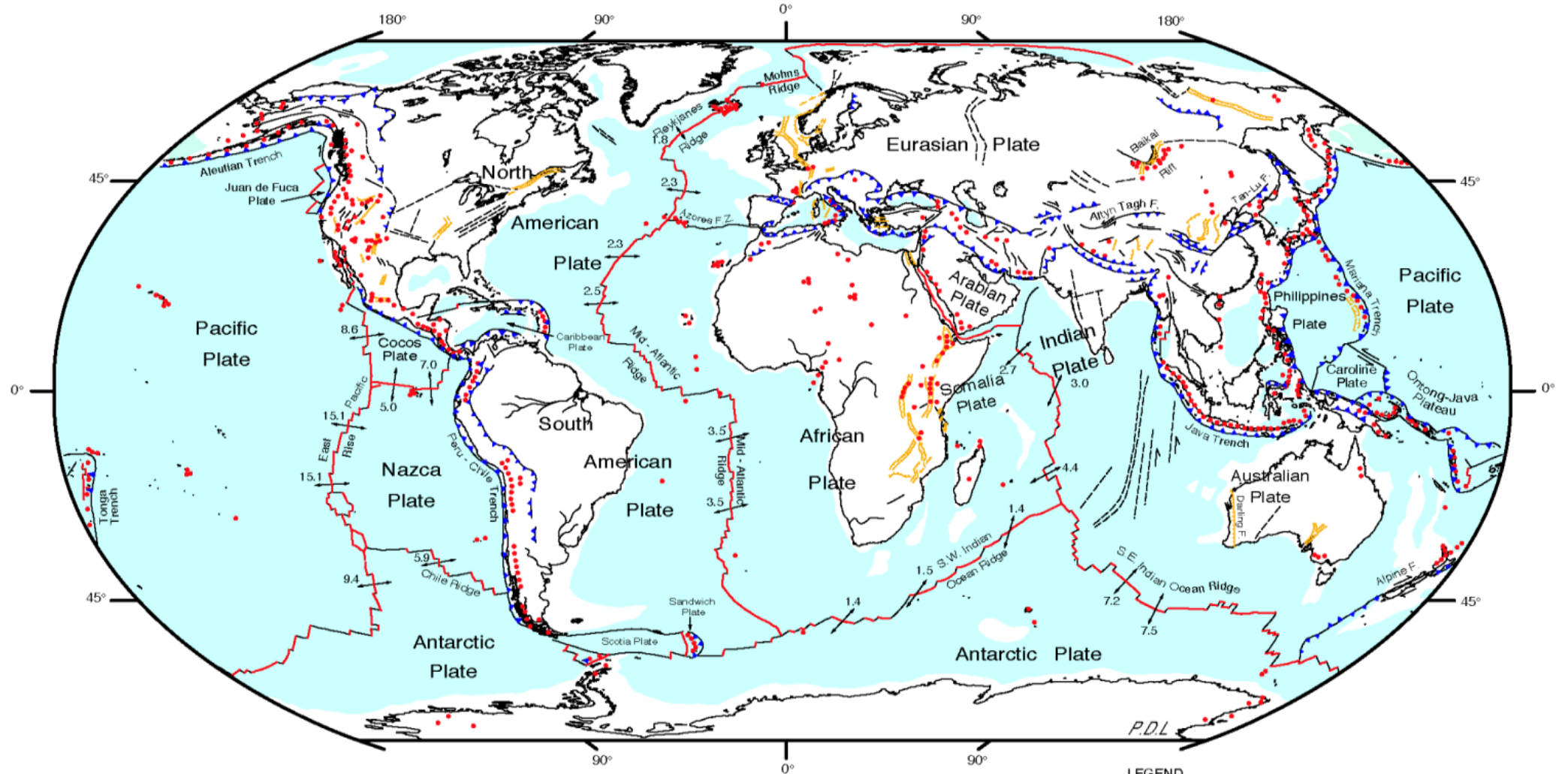


Положение осей и эллипсоида WGS-84 не претерпевало изменений с момента ее введения.

Однако геофизические явления, как движение тектонических плит, землетрясения и т.д приводят к изменению их положения

Эффект от этих явлений должен быть учтен. Для коррекции используются модели движения тектонических плит

Система координат



GLOBAL TECTONIC ACTIVITY MAP OF THE EARTH
Tectonism and Volcanism of the Last One Million Years
DTAM - 1



NASA/Goddard Space Flight Center
Greenbelt, Maryland 20771

Robinson Projection
Mainly oceanic crust
Mainly continental crust
October 2002

LEGEND

- Actively-spreading ridges and transform faults
- Total spreading rate, cm/year
- Major active fault or fault zone; dashed where nature, location, or activity uncertain
- Normal fault or rift; hachures on downthrown side
- Reverse fault (overthrust, subduction zones); generalized; barbs on upthrown side
- Volcanic centers active within the last one million years; generalized. Minor basaltic centers and seamounts omitted.

Система координат.

Параметры эллипсоида

Для описания геометрии эллипсоида и его нормального гравитационного поля необходимо знать 4 параметра:

- Большая полуось a
- Полярное сжатие $f = \frac{a-b}{a}$
- Средняя угловая скорость вращения Земли ω_E
- Гравитационная постоянная GM

Table 3.1 WGS 84 Defining Parameters

Parameter	Symbol	Value	Units
Semi-major Axis	a	6378137.0	m
Flattening Factor of the Earth	$1/f$	298.257223563	
Geocentric Gravitational Constant	GM	$3.986004418 \times 10^{+14}$	m^3 / s^2
Nominal Mean Angular Velocity of the Earth	ω	7.292115×10^{-05}	rads / s

Система координат. Нормальные сечения эллипсоида

Через нормаль к поверхности можно провести множество плоскостей, каждая из которых в сечении дает кривую – **нормальное сечение**. В каждой точке поверхности существуют два нормальных сечения, имеющих наибольшую и наименьшую кривизну. Такие сечения называются **главными нормальными сечениями**, а их радиусы кривизны – **главными радиусами кривизны поверхности**

$$R_N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}$$

$$R_M = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^{3/2}}$$

Система координат. Параметры эллипсоида

Параметры WGS-84 и других современных эллипсоидов (ПЗ-90.11) отличаются мало. Отличия в линейном расстоянии порядка 1 м

Поверхность навигационного эллипсоида с хорошей точностью является эквипотенциальной поверхностью силы тяжести

$$\mathbf{g} = \mathbf{g}_g - \boldsymbol{\omega}_E \times (\boldsymbol{\omega}_E \times \mathbf{r})$$

Фактическое поле отличается от поля массивного однородного эллипсоида. Отличия реального потенциала от поля эллипсоида – **гравитационные аномалии**

Система координат.

Модель нормального гравитационного поля

Нормальное ускорение свободного падения g – градиент потенциала гравитационного поля (V) на поверхности эллипсоида ($h = 0$). Задается приближенной формулой вида

$$g = \frac{g_e(1 + k \sin^2 \phi)}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}$$

$$k = \frac{b g_p}{a g_e} - 1$$

a, b – большая и малая полуоси эллипсоида

g_e, g_p - нормальные ускорения свободного падения на экваторе и полюсе

$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$ – первый эксцентриситет

ϕ – геодезическая широта местности

Система координат.

Модель нормального гравитационного поля

А что если хотим знать ускорение свободного падения на какой-то высоте?

Если геодезическая высота (над эллипсоидом) мала, то можем разложить ускорение свободного падения в ряд по высоте h

$$g(h) = g + \frac{\partial g}{\partial h} h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial h^2} h^2$$

$$g(h) = g \left[1 - \frac{2}{a} (1 + f + m - 2f \sin^2 \phi) h + \frac{3}{a^2} h^2 \right]$$

$$\text{где } m = \frac{\omega_E^2 a^2 b}{GM}$$

Модель нормального поля Земли достаточна для инерциальных систем с уходом координаты порядка 1 мили в час

Система координат. Модель гравитационного поля Земли (Earth Gravitational Model)

Для более полного описания модели гравитационного поля Земли гравитационный потенциал раскладывают по сферическим гармоникам.

$$W = V + \Phi$$

Φ – потенциал за счет вращения Земли

$$\Phi = \frac{1}{2} \omega_E^2 (x^2 + y^2)$$

x, y – координаты точки наблюдения в СК WGS-84

V – функция гравитационного потенциала Земли имеет вид

$$V = \frac{GM}{r} \left[1 + \sum_{n=2}^{n_{max}} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n (\overline{C_{nm}} \cos m\lambda + \overline{S_{nm}} \sin m\lambda) \overline{P_{nm}}(\sin \phi') \right]$$

Система координат.
Модель гравитационного поля Земли
(Earth Gravitational Model)

$$V = \frac{GM}{r} \left[1 + \sum_{n=2}^{n_{max}} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n (\overline{C_{nm}} \cos m\lambda + \overline{S_{nm}} \sin m\lambda) \overline{P_{nm}}(\sin \phi') \right]$$

GM – гравитационная константа Земли

r – радиус вектор точки от центра Земли (эллипсоида)

a – большая полуось эллипсоида

n, m – степень и порядок коэффициентов соответственно

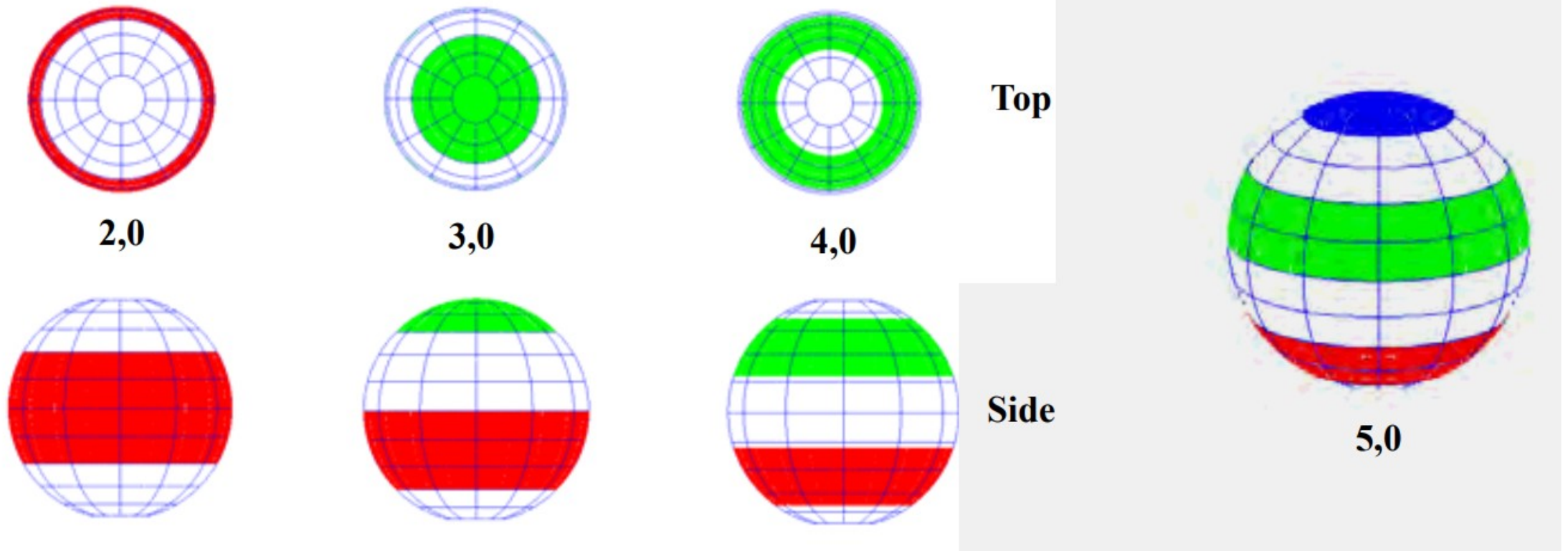
ϕ' - геоцентрическая широта точки

λ – геодезическая долгота = геоцентрическая долгота точки

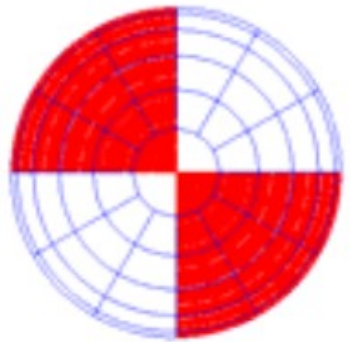
$\overline{C_{nm}}, \overline{S_{nm}}$ - нормированные коэффициенты разложения

$P_{nm}(\sin \phi')$ - функция Лежандра

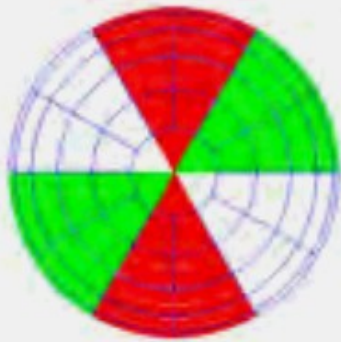
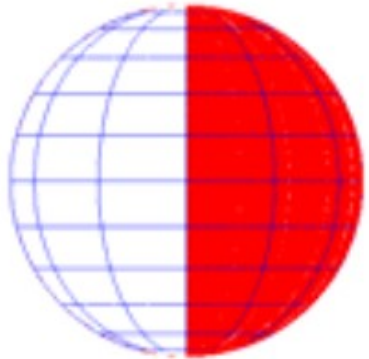
Система координат. Модель гравитационного поля Земли (Earth Gravitational Model)



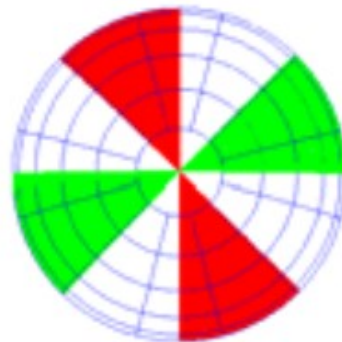
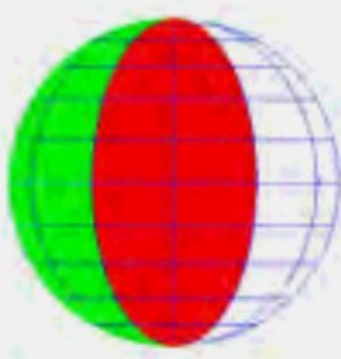
Система координат. Модель гравитационного поля Земли (Earth Gravitational Model)



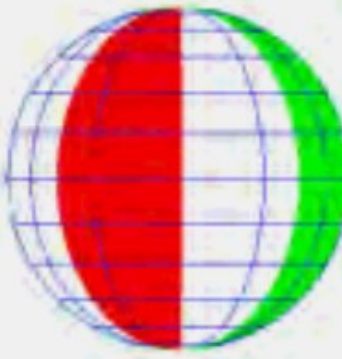
$l = 2$



$l = 3$

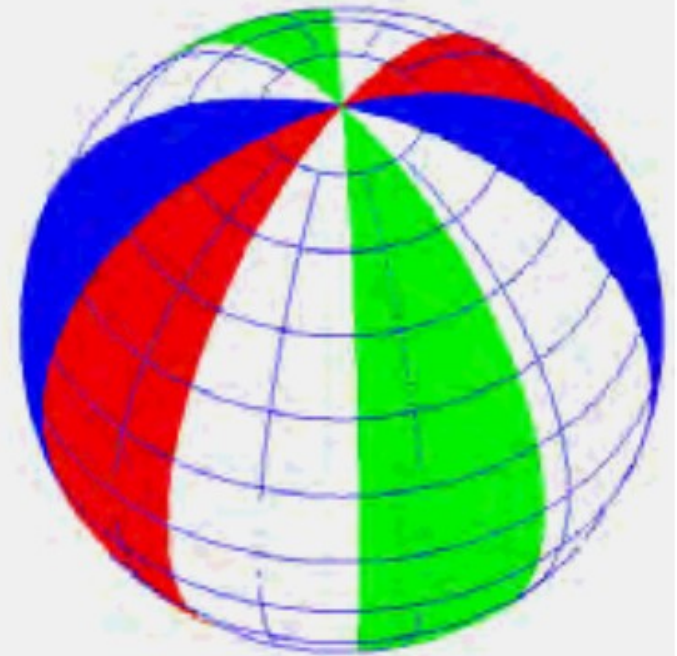


$l = 4$



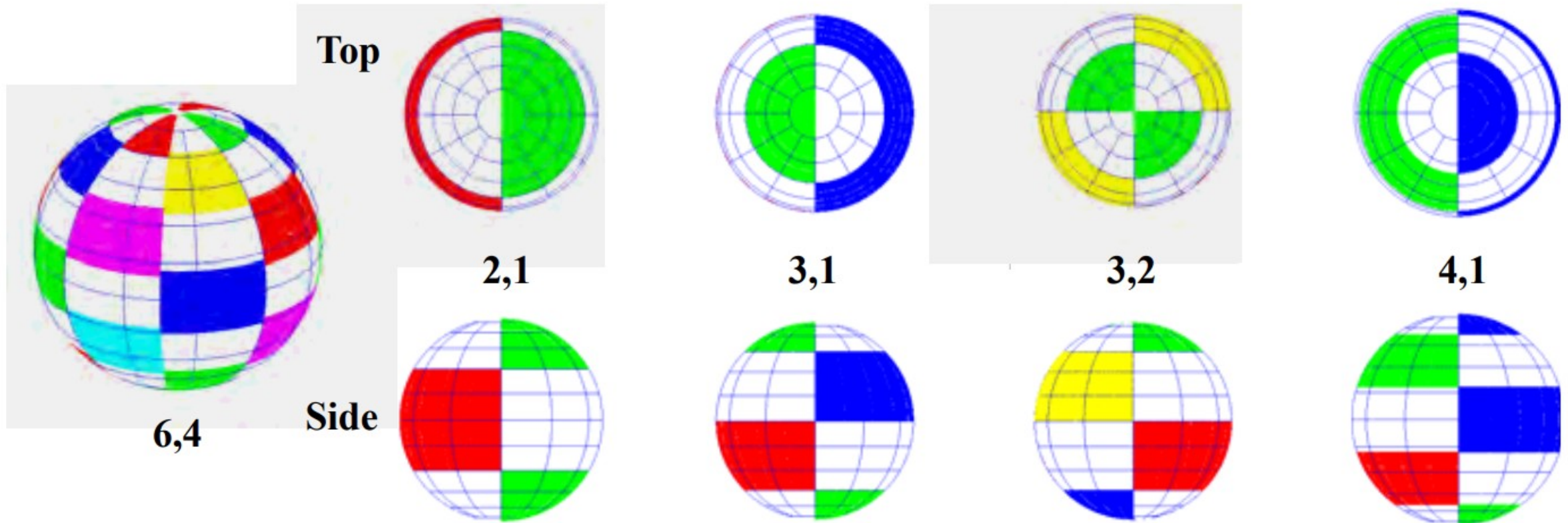
Top

Side



$l = 5$

Система координат. Модель гравитационного поля Земли (Earth Gravitational Model)



Превышение геоида над эллипсоидом

